

TOÁN RỜI RẠC

Chương 1: CƠ SỞ LOGIC

Bộ môn Công nghệ thông tin

CƠ SỞ LOGIC

- Mệnh đề
- Dạng mệnh đề

- Suy luận
- Qui tắc suy diễn
- Vị từ, lượng từ

2

Mệnh đề

Định nghĩa: Mệnh đề là một khẳng định có giá trị chân lý xác định, đúng hoặc sai.

Câu hỏi, câu cảm thán, mệnh lệnh... không là mệnh đề.

Ví dụ:

- Đại học CNTT trực thuộc ĐHQG

TP.HCM. - $1+7=8$.

- Hôm nay em đẹp quá! (không là mệnh đề) -

Hôm nay ngày thứ mấy? (không là mệnh đề)

3

Mệnh đề

- **Ký hiệu:** người ta dùng các ký hiệu P, Q, R... để chỉ mệnh đề.
- **Chân trị của mệnh đề:** Một mệnh đề chỉ có thể đúng hoặc sai, không thể đồng thời vừa

đúng vừa sai. Khi mệnh đề P đúng ta nói P có chân trị đúng, ngược lại ta nói P có chân trị sai.

- Chân trị đúng và chân trị sai sẽ được ký hiệu lần lượt là 1(hay Đ,T) và 0(hay S,F)

4

Mệnh đề

Phân loại: gồm 2 loại

- **Mệnh đề phức hợp:** là mệnh đề được xây dựng từ các mệnh đề khác nhờ liên kết bằng các liên từ (và, hay, khi và chỉ khi,...) hoặc

trạng từ “không”

- **Mệnh đề sơ cấp (nguyên thủy):** Là mệnh đề không thể xây dựng từ các mệnh đề khác thông qua liên từ hoặc trạng từ “không”

5

Mệnh đề

Ví dụ:

- 2 không là số nguyên tố
- 2 là số nguyên tố
- Nếu $3 > 4$ thì trời mưa

- An đang xem phim hay An đang học bài - Vấn đề này cần được xem xét cẩn thận - $x + 1 = 2$
- $x + y = z$

6

Mệnh đề

Các phép toán: có 5 phép toán

1. Phép phủ định: phủ định của mệnh đề P

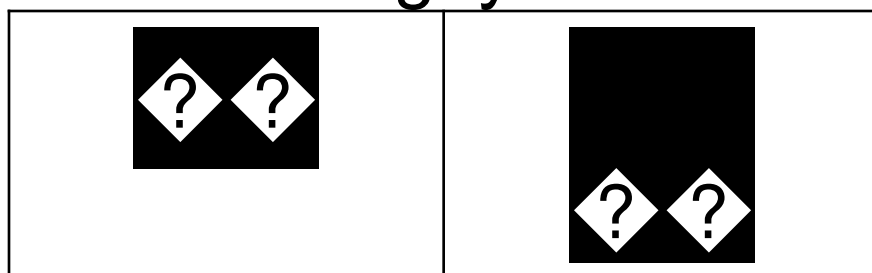


được ký hiệu là $\neg P$ hay (đọc là “không” P hay “phủ định của” P). Bảng chân trị :

1	0
0	1

Ví dụ:

- 2 là số nguyên tố.



Phủ định: 2 không là số nguyên tố - 15

> 5 Phủ định: $15 \leq 5$

Mệnh đề

2. Phép hội (nối liền, giao): của hai mệnh đề P, Q được kí hiệu bởi $P \wedge Q$ (đọc là “P và Q”), là mệnh đề xác định bởi : $P \wedge Q$ đúng khi và chỉ khi P và Q đồng thời đúng.

P	Q	$P \wedge Q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Bảng chân trị

Ví dụ:

P: “Hôm nay là chủ nhật”

Q: “Hôm nay trời mưa”

$P \wedge Q$: “Hôm nay là chủ nhật và trời mưa”

8

Mệnh đề

3. Phép tuyển (nối rời, hợp): của hai mệnh đề P, Q được kí hiệu bởi $P \vee Q$ (đọc là “P hay Q”), là mệnh đề xác định bởi: $P \vee Q$ sai khi và chỉ khi P và Q đồng thời sai.

P	Q	$P \vee Q$
		Q

0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Bảng chân trị

Ví dụ:

- Hùng đang đọc báo
- Hùng đang xem tivi
- $P \vee Q$: “Hùng đang đọc báo hoặc đang xem tivi”

Mệnh đề

4. Phép kéo theo: Mệnh đề P kéo theo Q của hai mệnh đề P và Q , kí hiệu bởi $P \rightarrow Q$ (đọc là “ P kéo theo Q ” hay “Nếu P thì Q ” hay “ P là điều kiện đủ của Q ” hay “ Q là điều kiện cần của P ”) là mệnh đề xác định bởi: $P \rightarrow Q$ sai khi và chỉ khi P đúng mà Q sai.

P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	1
1	0	0
0	1	1
1	1	1

Bảng chân trị

Ví dụ

- $e > 4$ kéo theo $5 > 6$
- Nếu hôm nay trời nắng thì chúng tôi sẽ đi học

10

Mệnh đề

5. Phép kéo theo hai chiều: Mệnh đề P kéo theo Q và ngược lại của hai mệnh đề P và Q, ký hiệu bởi $P \leftrightarrow Q$ (đọc là “P nếu và chỉ nếu Q” hay “P khi và chỉ khi Q” hay “P là điều kiện cần và đủ của Q”), là mệnh đề xác định bởi: $P \leftrightarrow Q$ đúng khi và chỉ khi P và Q có cùng chân trị

Bảng chân trị

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
---	---	-----------------------

0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ví dụ: 6 chia hết cho 3 khi
và chỉ khi 6 chia hết cho 2

11

Dạng mệnh đề

- Định nghĩa:** là một biểu thức được cấu tạo từ:
- Các mệnh đề (các hằng mệnh đề)
 - Các biến mệnh đề $p, q, r, \dots$, tức là các biến

lấy giá trị là các mệnh đề nào đó

-Các phép toán $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ và dấu đóng mở ngoặc $()$.

Ví dụ:

$$E(p,q) = \neg(\neg p \vee q)$$

$$F(p,q,r) = (p \wedge q) \rightarrow \neg(q \vee r)$$

12

Dạng mệnh đề

Mệnh đề phức hợp: là mệnh đề được xây dựng từ một số mệnh đề ban đầu và liên kết chúng lại bằng các phép toán logic.

Mệnh đề sơ cấp: không được xây dựng từ các mệnh đề khác qua các phép toán logic.

Dạng mệnh đề

Độ ưu tiên của các toán tử logic:

- Ưu tiên mức 1: $()$
- Ưu tiên mức 2: $\neg$

- Ưu tiên mức 3: $\wedge$, $\vee$
- Ưu tiên mức 4: $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

Bảng chân trị của dạng mệnh đề $E(p,q,r)$: là bảng ghi tất cả các trường hợp chân trị có thể xảy ra đối với dạng mệnh đề E theo chân trị của các biến mệnh đề p , q , r . Nếu có n biến, bảng này sẽ có $2^{??}$ dòng, chưa kể dòng tiêu đề.

Dạng mệnh đề

Ví dụ: $E(p,q,r) = (p \vee q) \rightarrow r$. Ta có bảng chân trị sau

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \rightarrow r$
---	---	---	------------	----------------------------

0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Dạng mệnh đề

Lập bảng chân trị những dạng mệnh đề

sau: - $p \wedge q$

- $(\Diamond\Diamond \rightarrow \Diamond\Diamond) \leftrightarrow (\Diamond\Diamond \rightarrow \Diamond\Diamond)$
- $(\Diamond\Diamond \wedge \Diamond\Diamond) \wedge p$
- $P \wedge (q \vee q) \leftrightarrow \Diamond\Diamond$

Dạng mệnh đề

Tương đương logic: Hai dạng mệnh đề E và F được gọi là tương đương logic nếu chúng có cùng bảng chân trị.

Ký hiệu $E \Leftrightarrow F$. (hay $E \equiv F$)

Ví dụ: $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

Dạng mệnh đề được gọi là **hằng đúng** nếu nó

luôn lấy giá trị 1

Dạng mệnh đề gọi là **hằng sai** (hay mâu thuẫn) nếu nó luôn lấy giá trị 0.

Dạng mệnh đề

Ví dụ: Xét công thức $P \rightarrow Q \leftrightarrow \Diamond\Diamond \vee Q$

p	q	$\Diamond\Diamond$	$P \rightarrow Q$	$\Diamond\Diamond \vee Q$	$P \rightarrow Q \leftrightarrow \Diamond\Diamond \vee Q$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1

Dạng mệnh đề

Định lý: Hai dạng mệnh đề E và F tương đương với nhau khi và chỉ khi $E \leftrightarrow F$ là hằng đúng. **Hệ quả logic:** F được gọi là hệ quả logic của E nếu $E \rightarrow F$ là hằng đúng.

Ký hiệu $E \equiv F$ hoặc $E = F$

Dạng mệnh đề

Các luật logic:

1. Phủ định của phủ định: $\neg \neg p = p$ 2. Qui tắc

De Morgan: $\neg (p \vee q) = \neg p \wedge \neg q$
 $\neg (p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$

3. Luật giao hoán: $p \vee q = q \vee p$
 $p \wedge q = q \wedge p$

4. Luật kết hợp: $(p \vee q) \vee r = p \vee (q \vee r)$
 $(p \wedge q) \wedge r = p \wedge (q \wedge r)$

Dạng mệnh đề

Các luật logic:

5. Luật phân phối: $p \vee (q \wedge r) = (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

$$r) p \wedge (q \vee r) = (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

6. Luật lũy đẳng: $p \wedge p = p$ $p \vee p = p$
 $= p \vee 0 = p$

7. Luật trung $p \wedge 1 = p$

hòa:

8. Luật về phần tử bù: $p \wedge \neg p = 0$
 $p \vee \neg p = 1$

Dạng mệnh đề

$$p \wedge 0 = 0$$

9. Luật thống trị:

$$p \vee 1 = 1$$

$$p \vee (p \wedge q) =$$

10. Luật hấp

$$p \wedge (p \vee q)$$

$$= p$$

thu:

11. Luật về phép kéo theo: $p \rightarrow q = \neg p \vee q = \neg$
 $q \rightarrow \neg p$

12. Luật chứng minh phản chứng:

$$\neg (p \rightarrow q) = p \wedge \neg q$$

Dạng mệnh đề

Ví dụ: $q \vee (\neg p \vee \neg(p \wedge r)) \Leftrightarrow \neg p \vee q \vee \neg r$

$q \vee (\neg p \vee \neg(p \wedge r))$

[DeMorgan's] $\Leftrightarrow q \vee (\neg p \vee (\neg p \vee \neg r))$

[Kết hợp] $\Leftrightarrow q \vee ((\neg p \vee \neg p) \vee \neg r)$ [Lũy

đẳng] $\Leftrightarrow q \vee (\neg p \vee \neg r)$

[Kết hợp] $\Leftrightarrow (q \vee \neg p) \vee \neg r$

[Giao hoán] $\Leftrightarrow \neg p \vee q \vee \neg r$

Dạng mệnh đề

Ví dụ: Cho p, q là các biến mệnh đề. Chứng minh rằng: $\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

Bài tập

- Dùng bảng chân trị kiểm chứng các luật
1. Luật lũy đẳng
 2. Luật giao hoán
 3. Luật kết hợp
 4. Luật phân phối

Bài tập

Dùng bảng chân trị kiểm tra các mệnh đề sau, mệnh đề nào là hằng đúng

1. $\neg(p \rightarrow q) \rightarrow p$
2. $p \rightarrow (p \vee q)$
3. $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$
4. $(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$
5. $[(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow r$
6. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

Bài tập

Cho p, q, r là các biến mệnh đề. Chứng minh rằng:

1. $(p \rightarrow q) \wedge [(\neg q \wedge (r \vee \neg q))] \equiv \neg(q \vee p)$
2. $[(p \wedge \neg p) \vee (q \wedge \neg p)] \rightarrow q \equiv 1$
3. $(p \wedge q) \rightarrow r \equiv (p \rightarrow (q \rightarrow r))$
4. $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q \equiv 1$
5. $\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg q$
6. $[(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow r \equiv 1$
7. $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r) \equiv 1$

Suy luận

Suy luận là rút ra mệnh đề mới từ mệnh đề đã có. Mệnh đề đã có được gọi là **giả thiết** hay **tiền đề**, mệnh đề mới được gọi là **kết luận**

Ví dụ: An đang đi xe máy, bỗng nhiên xe đứng máy, An kiểm tra bình xăng thấy xăng vẫn còn nhiều. An nghĩ xe đứng máy do một bộ phận nào đó của xe bị trục trặc.

-> Xe hết xăng hoặc một bộ phận của xe bị hỏng
Nhưng xe vẫn còn xăng
Vây: Một bộ phận của xe bị hỏng

Suy luận

Trong toán học, xuất phát từ một số khẳng định đúng $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ gọi là giả thiết, các quy tắc suy diễn được áp dụng để suy ra chân lý của một khẳng định

Q là hệ quả logic của $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \dots \wedge P_n$

Hay

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

là một hằng đúng

Qui tắc suy diễn

Phép suy diễn được mô hình hóa như sau

Giả thiết

Q

$P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ được

viết trên gạch ngang

Ký hiệu $\therefore$ thay cho

vậy thì trong lập luận

Dưới dấu gạch

ngang viết kết luận

$$\begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ \dots P_n \end{array}$$

$$\therefore Q$$

Qui tắc suy diễn

1. Qui tắc khẳng định (Modus Ponens):

$$\begin{array}{l} [(p \rightarrow q) \wedge p] \\ \rightarrow q \end{array}$$

$$\begin{array}{l} [(p \vee q) \wedge \neg p] \\ \rightarrow q \end{array} \text{ Ví dụ:}$$

p
q

p $\vee$ q
$\neg p$
$\therefore q$

• Học tốt thi đậu

• Sợ học tốt • Tuấn ăn

Suy ra Sợ thi đậu

• An hay Tuấn ăn cua chay

biển Suy ra An ăn cua
biển

Quy tắc suy diễn

2. Quy tắc phủ định (Modus Tollens):

$[(p \rightarrow q) \wedge \neg q]$

$\rightarrow \neg p$ Ví dụ:

$p \rightarrow$

$q \neg$

q

$\therefore \neg p$

- Nếu Hùng chăm học thì Hùng đạt môn Toán rời rạc
- Hùng không đạt môn Toán rời rạc
- Hùng không chăm học

Qui tắc suy diễn

3. Qui tắc tam đoạn luận:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$$

Ví dụ:

- Nếu trời mưa thì đường ướt
- Nếu đường ướt thì đường trơn

$$p \rightarrow q$$

$$q \rightarrow r$$

$$\therefore p \rightarrow r$$

Suy ra nếu trời mưa thì đường trơn.

Qui tắc suy diễn

4. Qui tắc mâu thuẫn:

$$(p \rightarrow q) \equiv [(p \wedge \neg q)] \rightarrow 0$$

=> Nếu thêm $\neg q$ vào P cho trước mà dẫn tới mâu thuẫn thì Q là hệ quả logic của P

Qui tắc suy diễn

5. Quy tắc phản chứng:

$$[(p \wedge p \wedge \dots \wedge p) \rightarrow q] \Leftrightarrow [(p \wedge p \wedge \dots \wedge p \wedge \neg q) \rightarrow 0]_{12n12n}$$

Ví dụ:

Chứng minh

$$p \rightarrow r$$

$$\neg p \rightarrow q$$

$$q \rightarrow s$$

$$\therefore \neg r \rightarrow s$$

Giải: CM

Qui tắc suy diễn

5. Qui tắc chứng minh theo trường hợp :

$$[(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow [(p \vee q) \rightarrow r]$$

6. Phản ví dụ:

Để chứng minh một phép suy luận là sai hay không là một hằng đúng. Ta chỉ cần chỉ ra một phản ví dụ.

Bài tập

Gọi P, Q là các mệnh đề:

P: “Hùng thích bóng đá”

Q: “Hùng ghét nấu ăn”

Viết lại các mệnh đề sau dưới dạng hình thức, sử dụng các phép nối

- Hùng không thích bóng đá lẫn nấu ăn • Hùng thích bóng đá nhưng ghét nấu ăn • Hùng thích bóng đá hay Hùng vừa thích nấu ăn vừa ghét bóng đá
- Hùng thích bóng đá và nấu ăn hay Hùng ghét bóng đá nhưng thích nấu ăn

Bài tập

1. Hãy nêu những ví dụ suy luận trong cuộc

sống có vận dụng những mô hình suy diễn sau:

$$\text{a) } \frac{A \rightarrow B}{\therefore B};$$

$$\text{c) } \frac{A \rightarrow B \quad B \rightarrow C}{\therefore A \rightarrow C};$$

$$\text{b) } \frac{A \rightarrow B \quad \bar{B}}{\therefore \bar{A}};$$

$$\text{d) } \frac{A \vee B \quad \bar{A}}{\therefore B}.$$

Bài tập

1. Hãy điền mệnh đề thích hợp vào chỗ trống để cho các suy luận say đây theo quy tắc khẳng

định và phủ định là đúng:

- a. Nếu xe của Minh không được khởi động thì Minh phải kiểm tra bugi. Mà xe của Minh không khởi động được. Vậy Minh
- b. Nếu Minh làm bài đúng thì Minh được điểm cao. Mà Minh không được điểm cao. Vậy Minh...
- c. Nếu chiều nay Minh đá bóng thì Minh không được xem tivi buổi tối. Mà Vậy Minh không đá bóng chiều nay.

Bài tập

Suy luận dưới đây có logic không? Và quy tắc

suy diễn nào được áp dụng

- Nếu Kiệt đi chơi thì Kiệt không học môn toán ròi rạc. Kiệt không học môn toán ròi rạc thì Kiệt thi trượt toán ròi rạc. Mà Kiệt lại đi chơi. Vậy Kiệt thi trượt toán ròi rạc.

Bài tập

Suy luận dưới đây có đúng không? Quy tắc suy diễn nào được áp dụng?

Nếu được mẹ lì xì, Vỹ Kiệt sẽ đi Hà Nội. Nếu đi Hà Nội thì Vỹ Kiệt sẽ thăm lăng bác. Mà Vỹ Kiệt không thăm lăng bác. Vậy Vỹ Kiệt không được mẹ lì xì.

Bài tập điểm danh

Nếu Phi Hùng đi làm về muộn thì vợ Phi Hùng sẽ rất giận dữ. Nếu Phú Huy thường xuyên vắng nhà thì vợ Phú Huy cũng rất giận dữ. Vợ Phú Huy hoặc vợ Phi Hùng giận dữ thì cô Thị Thanh bạn họ sẽ nhận được lời than phiền. Mà cô Thị Thanh không nhận được lời than phiền. Vậy Phi Hùng đi làm về sớm và Phú Huy rất ít khi vắng nhà.

Chỉ ra suy luận của đoạn văn trên là đúng. Những quy tắc suy diễn nào được áp dụng.

Vị từ - Lượng từ

Định nghĩa:

Vị từ là một khẳng định $p(x,y,..)$, trong đó $x,y,..$ là các biến thuộc tập hợp $A, B,..$ cho trước sao cho:
- Bản thân $p(x,y,..)$ không phải là mệnh đề - Nếu thay $x,y,..$ thành giá trị cụ thể thì $p(x,y,..)$ là mệnh đề.

Ví dụ:

- $p(n) = "n + 1 \text{ là số nguyên tố}"$
- $q(x,y) = "x + y = 1"$

Vị từ - Lượng từ

Các phép toán trên vị từ

Cho trước các vị từ $p(x)$, $q(x)$ theo một biến $x \in A$. Khi ấy, ta cũng có các phép toán tương ứng như trên mệnh đề:

- ❖ Phủ định: $\neg p(x)$
- ❖ Phép nối liền (hội, giao): $p(x) \wedge q(x)$
- ❖ Phép nối rời (tuyển, hợp): $p(x) \vee q(x)$
- ❖ Phép kéo theo: $p(x) \rightarrow q(x)$
- ❖ Phép kéo theo hai chiều: $p(x) \leftrightarrow q(x)$

29

Vị từ - Lượng từ

Cho $p(x)$ là một vị từ theo một biến xác định trên A . **Các mệnh đề lượng từ hóa của $p(x)$** được định nghĩa như sau:

- Mệnh đề “**Với mọi x thuộc A , $p(x)$** ”, kí hiệu: “ **$\forall x \in A, p(x)$** ” là mđ đúng khi và chỉ khi $p(a)$ luôn đúng với mọi giá trị $a \in A$. **$\forall$ đgl lượng từ phổ dụng**
- Mệnh đề “**Tồn tại (có ít nhất một) x thuộc A , $p(x)$** ” kí hiệu “ **$\exists x \in A, p(x)$** ” là mệnh đề đúng khi và chỉ khi có ít nhất một giá trị $x = a' \in A$ nào đó sao cho mệnh đề $p(a')$ đúng. **$\exists$ đgl lượng từ tồn tại**

Vị từ - Lượng từ

Cho $p(x, y)$ là một vị từ theo hai biến x, y xác định trên $A \times B$. Ta định nghĩa các mệnh đề lượng từ hóa của $p(x, y)$ như sau:

$$“\forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y)” \equiv “\forall x \in A, (\forall y \in B, p(x, y))”$$

$$“\forall x \in A, \exists y \in B, p(x, y)” \equiv “\forall x \in A, (\exists y \in B, p(x, y))”$$

$$“\exists x \in A, \forall y \in B, p(x, y)” \equiv “\exists x \in A, (\forall y \in B, p(x, y))”$$

$$“\exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y)” \equiv “\exists x \in A, (\exists y \in B, p(x, y))”$$

Vị từ - Lượng từ

Ví dụ: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 6x + 5 \leq 0$ ”

- “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 6x + 5 \leq 0$ ”
- “ $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, 2x + y < 1$ ”
- “ $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, 2x + y < 1$ ”
- “ $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + 2y < 1$ ”
- “ $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + 2y < 1$ ”

Vị từ - Lượng từ

Định lý

Cho $p(x, y)$ là một vị từ theo hai biến x, y xác định trên $A \times B$. Khi đó:

- “ $\forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y)$ ” $\Leftrightarrow$ “ $\forall y \in B, \forall x \in A, p(x, y)$ ”

- “ $\exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y)$ ” $\Leftrightarrow$ “ $\exists y \in B, \exists x \in A, p(x, y)$ ”
- “ $\exists x \in A, \forall y \in B, p(x, y)$ ” $\Rightarrow$ “ $\forall y \in B, \exists x \in A, p(x, y)$ ”

Phủ định của mệnh đề lượng từ hóa vị từ $p(x, y, \dots)$ có được bằng cách: thay $\forall$ thành $\exists$, thay $\exists$ thành $\forall$, và $p(x, y, \dots)$ thành $\neg p(x, y, \dots)$.

Vị từ - Lượng từ

Với vị từ theo 1 biến ta có :

$$\forall x \in A, p(x) \Leftrightarrow \exists x \in A, p(x)$$

$$\exists x \in A, p(x) \Leftrightarrow \forall x \in A, p(x)$$

Với vị từ theo 2 biến

$$\begin{aligned}
& \forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y) \Leftrightarrow \exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y) \forall x \in A, \\
& \exists y \in B, p(x, y) \Leftrightarrow \exists x \in A, \forall y \in B, p(x, y) \exists x \in A, \forall y \in B, p \\
& (x, y) \Leftrightarrow \forall x \in A, \exists y \in B, p(x, y) \exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y) \Leftrightarrow \\
& \forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y)
\end{aligned}$$

Vị từ - Lượng từ

Ví dụ phủ định các mệnh đề sau

- “ $\forall x \in A, 2x + 1 \leq 0$ ”
- “ $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$ ”